Problemas Resueltos

PROBLEMA 2.1

Dadas las señales $x(t)$ y $h(t)$ indicadas a continuación, calcule para cada pareja la convolución $y(t)=x(t)*h(t)$.

a.-	$x(t)=u(-t)$	$h(t)=e^{-t}\cdot u(t)$
b.-	$x(t)=e^{2t}\cdot(u(t)-u(t-7))$	$h(t)=x(t)$
c.-	$x(t)=u(t-1)+u(t)-2\cdot u(t-2)$	$h(t)=u(t)$

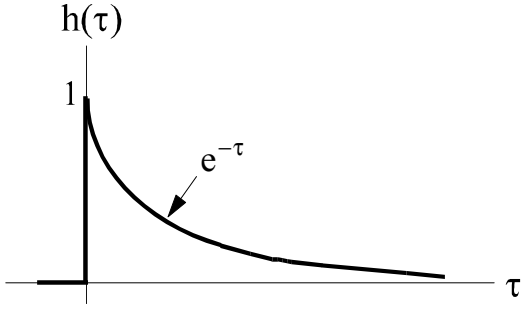
Solución

a.- Para resolver la integral de convolución es útil decidir previamente si se aplica la propiedad conmutativa, ya que el resultado es el mismo:

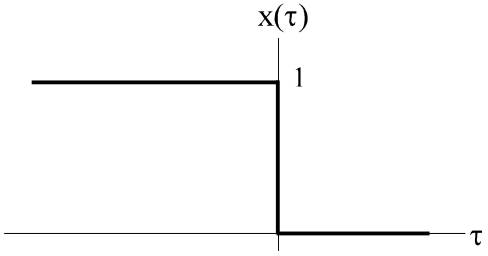
$$y(t)=x(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)h(t-\tau)d\tau=h(t)*x(t)=\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

Se recomienda desplazar la señal más simple.

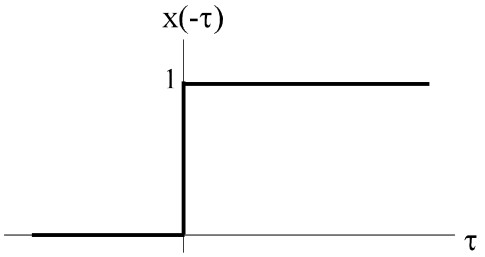
a1.- A partir de $h(t)$ se representa $h(\tau)$:



a2.- Se procede de igual modo con $x(t)$:

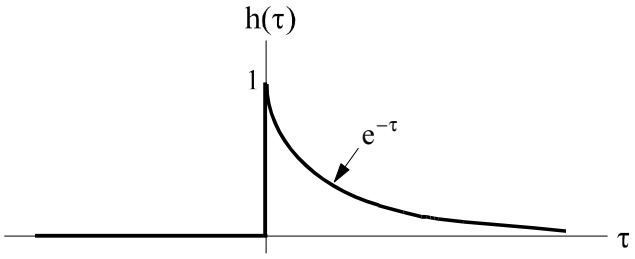


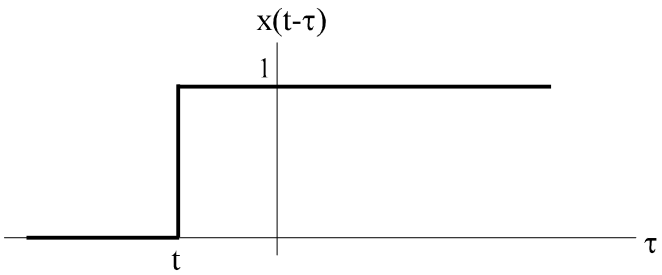
a3.- Para obtener $x(-\tau)$ hay que realizar una reflexión con respecto a $\tau = 0$:



a4.- La señal $x(-\tau)$ se desplaza *t* unidades (desde -∞ a ∞) y se analizan las diferentes situaciones:

- Para *t < 0*

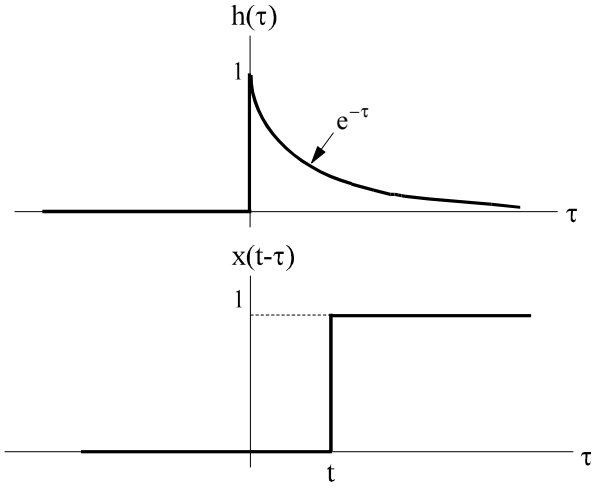




$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{t} 0 \cdot 0\, d\tau + \int_{t}^{0} 0 \cdot 1\, d\tau + \int_{0}^{\infty} e^{-\tau} \cdot 1\, d\tau$$

$$y(t) = -e^{-\tau}\Big|_0^{\infty} = 1 \quad , \; t < 0$$

- Para $t > 0$



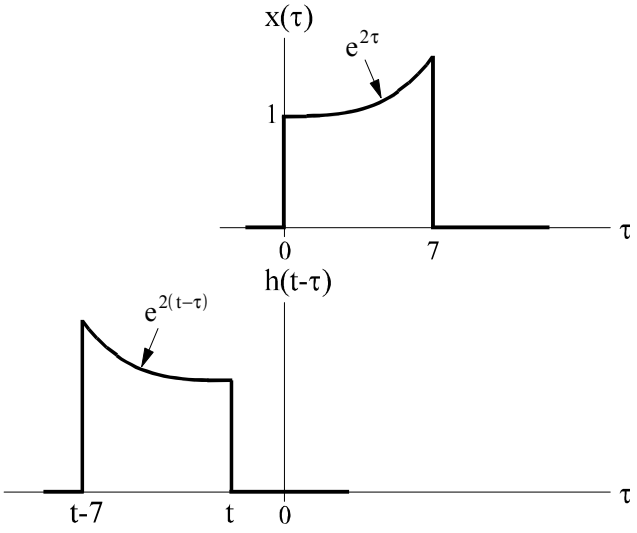
$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau=\int_{-\infty}^{0} 0\cdot 0\,d\tau+\int_{0}^{t} e^{-\tau}\cdot 0\,d\tau+\int_{t}^{\infty} e^{-\tau}\cdot 1\,d\tau$$

$$y(t)=-e^{-\tau}\Big|_{t}^{\infty}=e^{-t}\quad,\quad t>0$$

Por tanto: $y(t)=u(-t)+e^{-t}\cdot u(t)$

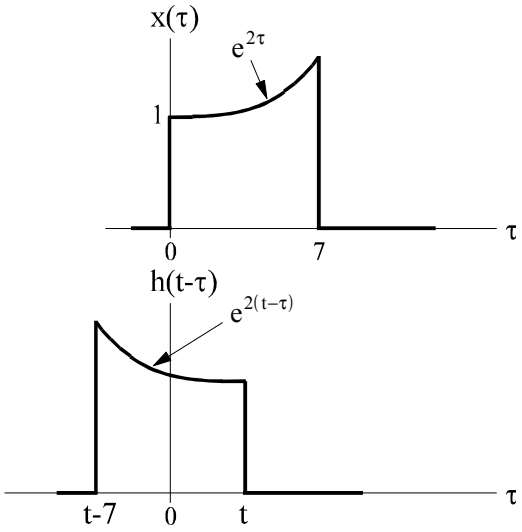
b.- En este caso $x(t)=h(t)$, y siguiendo un proceso análogo al del anterior apartado se distinguen los siguientes casos:

- Para $t < 0$



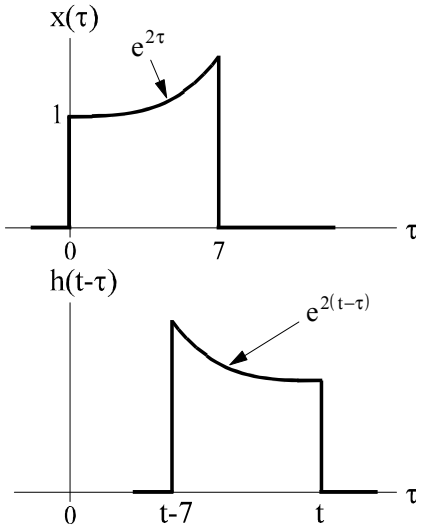
$$y(t) = 0 \ , \ t < 0$$

- Para $0 < t < 7$



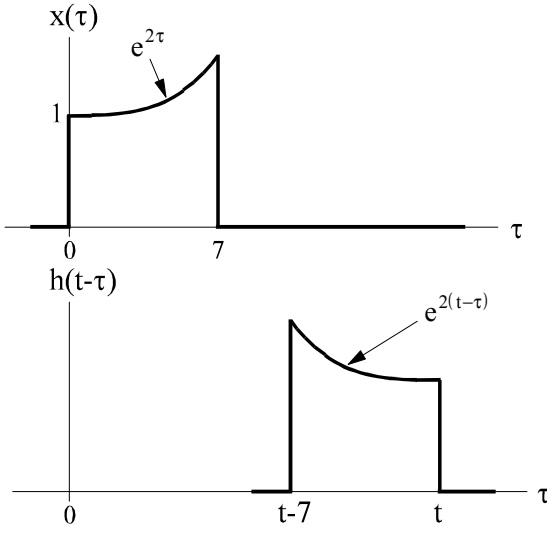
$$y(t) = \int_0^t e^{2\tau} \cdot e^{2(t-\tau)} d\tau = e^{2t} \cdot \int_0^t d\tau = e^{2t} \cdot \tau \Big|_0^t = t \cdot e^{2t} \quad , \quad 0 < t < 7$$

- Para $7 < t < 14$



$$y(t) = \int_{t-7}^{7} e^{2\tau} \cdot e^{2(t-\tau)} d\tau = e^{2t} \cdot \tau \Big|_{t-7}^{7} = e^{2t} \cdot (14 - t) \quad , \quad 7 < t < 14$$

- Para $t > 14$



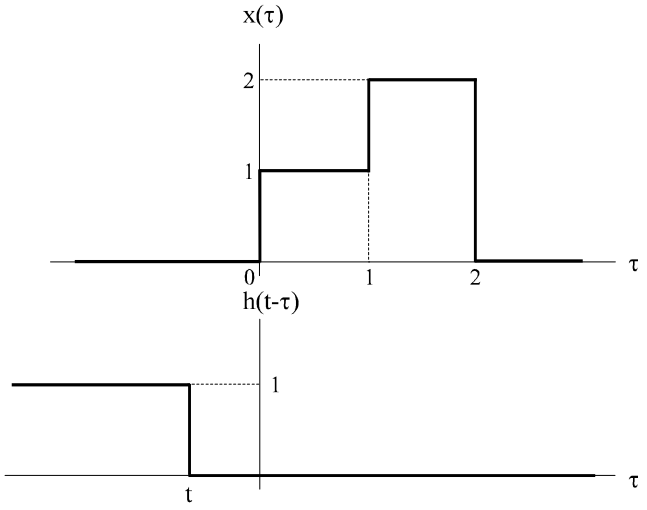
$$y(t) = 0 \quad , \quad t > 14$$

El resultado de la integral de convolución es:

$$y(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t \cdot e^{2t} & 0 < t < 7 \\ e^{2t} \cdot (14 - t) & 7 < t < 14 \\ 0 & t > 14 \end{cases}$$

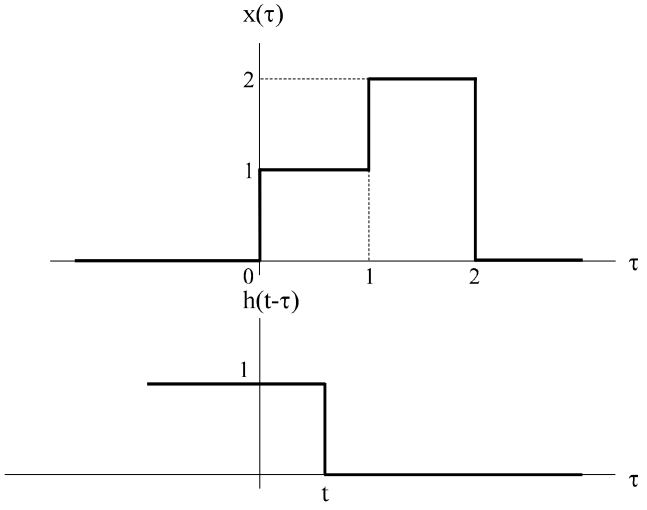
c.- Se desplaza $h(t)$ para calcular la convolución. Hay cuatro situaciones distintas en función del valor de t.

- Para $t < 0$



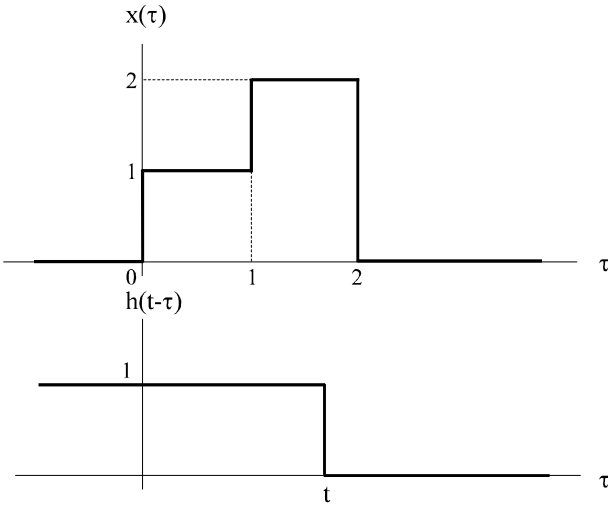
$$y(t) = 0 \quad , \quad t < 0$$

- Para $0 < t < 1$



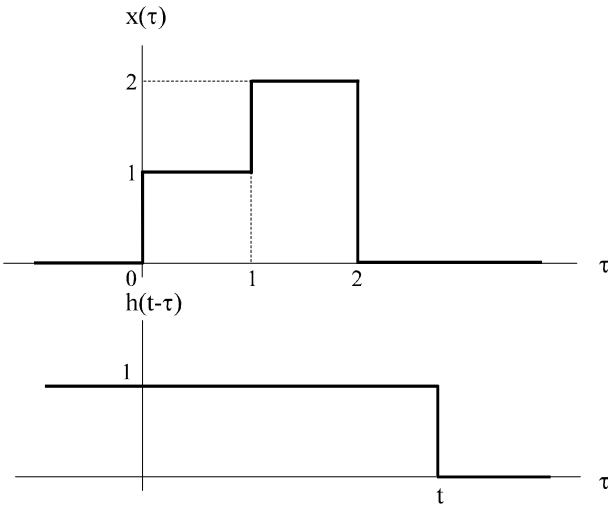
$$y(t) = \int_0^t d\tau = t \quad , \quad 0 < t < 1$$

- Para *1 < t < 2*



$$y(t)=\int_0^1 d\tau+\int_1^t 2\,d\tau=2\cdot t-1 \quad , \quad 1<t<2$$

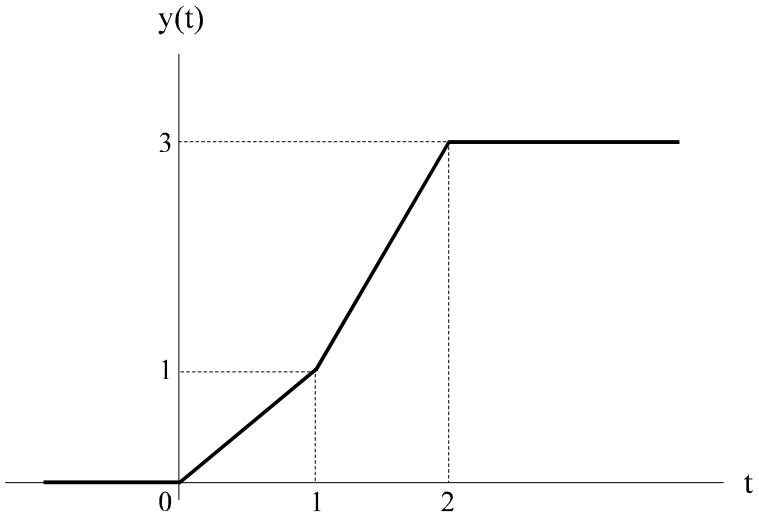
- Para *t > 2*



$$y(t)=\int_0^1 d\tau+\int_1^2 2\,d\tau=3 \quad , \quad t>2$$

El resultado final, así como la representación de $y(t)$ son:

$$y(t)=\begin{cases} 0 & t<0 \\ t & 0<t<1 \\ 2\cdot t-1 & 1<t<2 \\ 3 & t>2 \end{cases}$$



PROBLEMA 2.2

Dadas las secuencias $x[n]$ y $h[n]$ indicadas a continuación, determine la convolución $y[n]=x[n]*h[n]$.

a.- $x[n]=\delta[n]-\delta[n-1]$ $\qquad h[n]=2^n\cdot u[n]$

b.- $x[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n\cdot u[n]$ $\qquad h[n]=u[n]$

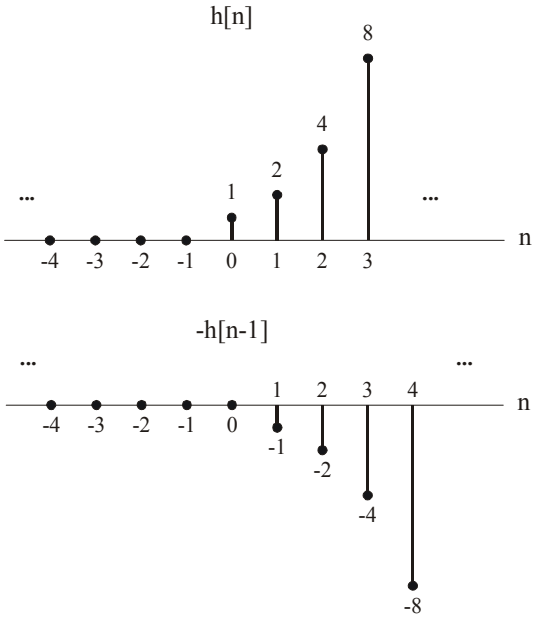
c.- $x[n]=u[n]$ $\qquad h[n]=2^n\cdot u[-n]$

Solución

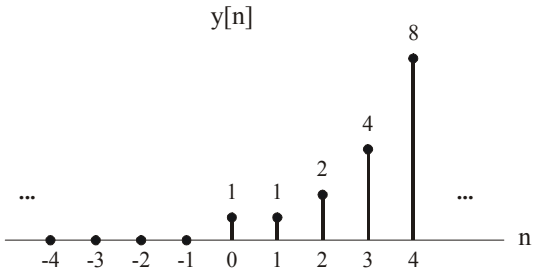
a.- Teniendo en cuenta las propiedades de la función delta en la convolución resulta:

$$y[n] = x[n] * h[n] = (\delta[n] - \delta[n-1]) * h[n] = h[n] - h[n-1] = 2^n \cdot u[n] - 2^{n-1} \cdot u[n-1]$$

Por lo tanto, $y[n]$ será la suma de las dos funciones que se representan.

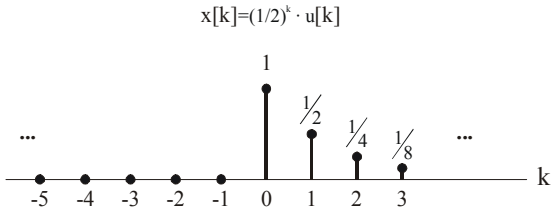


Resultando: $y[n] = \delta[n] + \left(2^n - 2^{n-1}\right) \cdot u[n-1] = \delta[n] + 2^{n-1} \cdot u[n-1]$

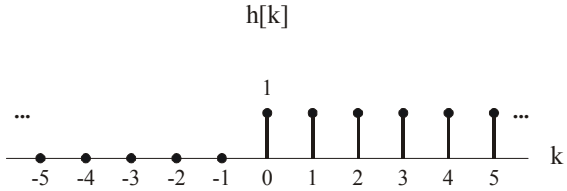


b.- Se va a realizar la convolución $y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n-k]$ para lo que se siguen los siguientes pasos:

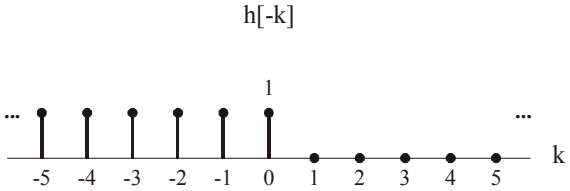
b1.- Dada $x[n]$ se obtiene $x[k]$. Es un simple cambio de la variable.



b2.- A partir de $h[n]$ se representa $h[k]=u[k]$.

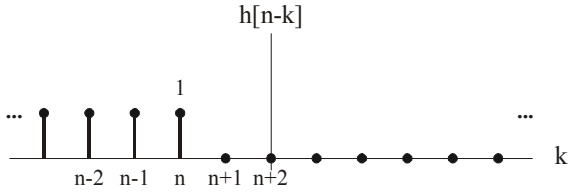


b3.- Se realiza la reflexión sobre k = 0 para calcular $h[-k]$.

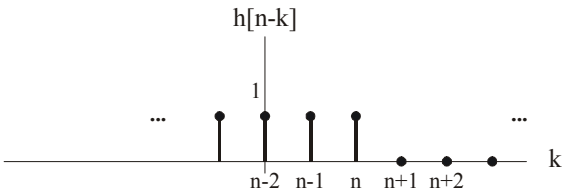


b4.- Se efectúa un desplazamiento de n unidades. Se pueden producir dos casos.

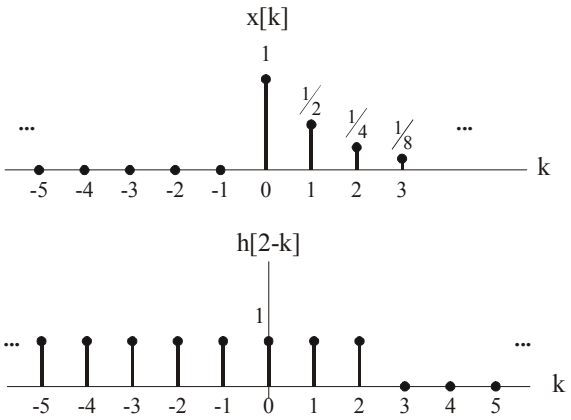
- En primer lugar, si n < 0 se tiene un adelanto:



- En segundo lugar, si n > 0 se produce un retardo en la señal:



b5.- Para calcular $y[n]$ hay que realizar el producto muestra a muestra de $x[k]$ y $h[n-k]$, y el resultado de la suma de los infinitos productos es el valor que toma la señal $y[n]$ en dicho instante. Por ejemplo:

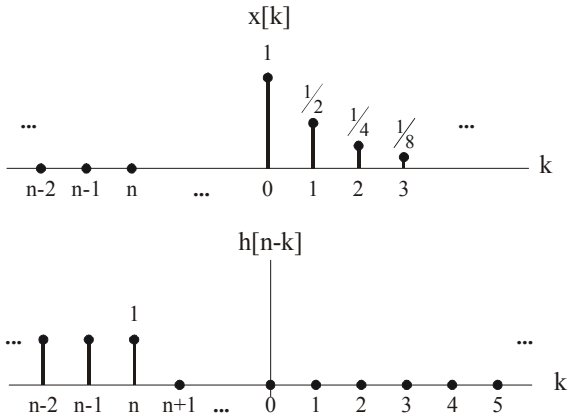


$$y[2]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x[k]\cdot h[2-k]=\ldots+0\cdot 1+1\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot 1+\frac{1}{4}\cdot 1+\frac{1}{8}\cdot 0+\frac{1}{16}\cdot 0+\ldots$$

$$y[2]=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{7}{4}$$

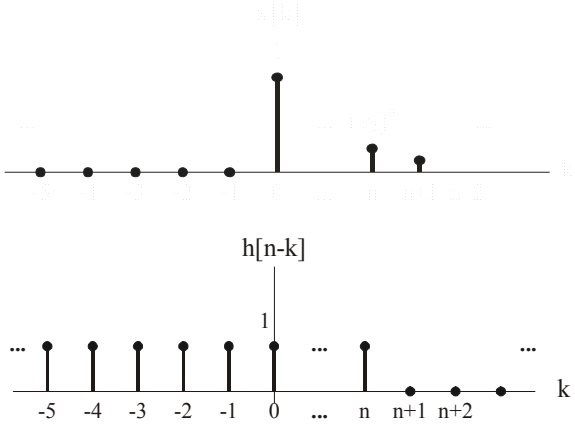
Si se desea obtener $y[n]$ para todos los valores de *n*, hay que distinguir las situaciones diferentes que se producen. En este caso hay dos:

- Para $n < 0$



$$y[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x[k]\cdot h[n-k]=0 \quad , \quad n<0$$

- Para $n \geq 0$



$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{-1} 0 \cdot 1 + \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot 1 + \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot 0$$

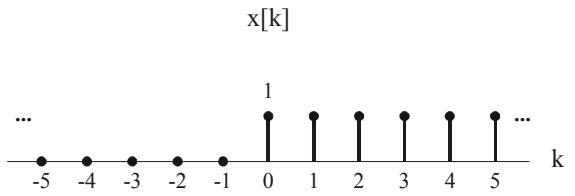
$$y[n] = \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}} = \left(2-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right) \quad , \quad n \geq 0$$

Por tanto, el resultado de la suma de convolución es:

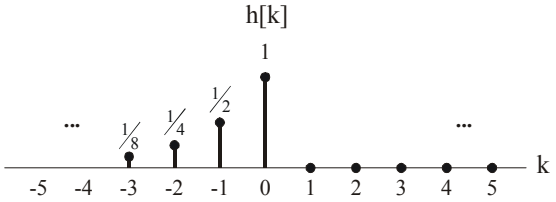
$$y[n] = \left(2-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right) \cdot u[n]$$

c.- Resolvemos de forma gráfica:

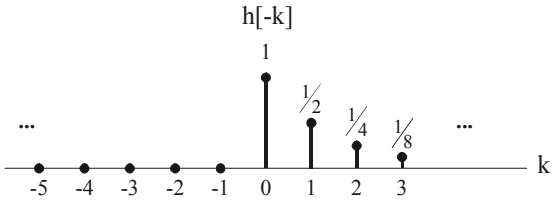
c1.- Dada $x[n]$ se representa $x[k]$.



c2.- Se procede de igual modo con $h[n]$.

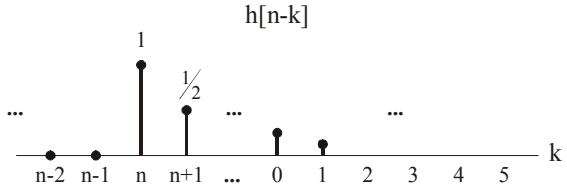


c3.- A partir de $h[k]$ se produce una reflexión sobre $k = 0$.

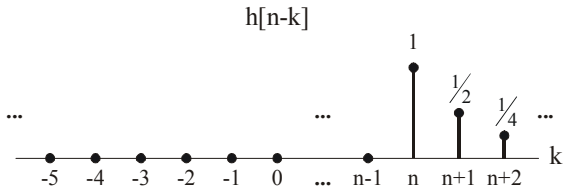


c4.- Se construye $h[n-k]$ desplazando desde -∞ hasta ∞.

- Para $n < 0$

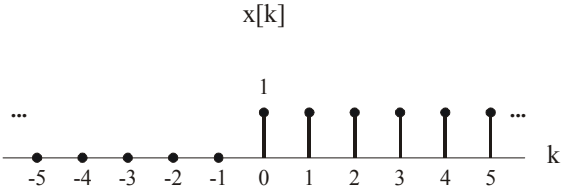


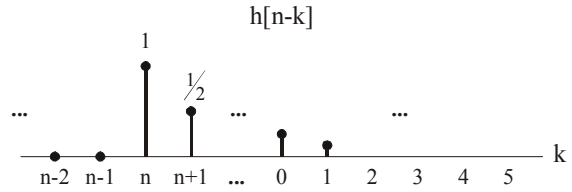
- Para $n > 0$



c5.- Se analizan los diferentes casos.

- Para $n < 0$

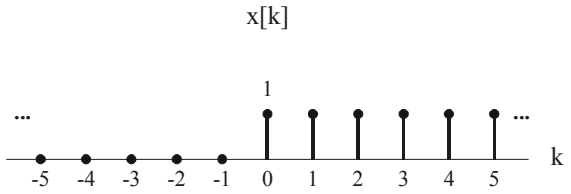


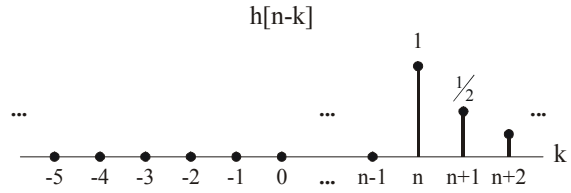


$$y[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x[k]\cdot h[n-k]=\sum_{k=-\infty}^{n-1}0\cdot 0+\sum_{k=n}^{-1}0\cdot 2^{n-k}+\sum_{k=0}^{\infty}1\cdot 2^{n-k}$$

$$y[n]=2^n\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^k=2^n\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=2^{(n+1)}$$

- Para $n\geq 0$





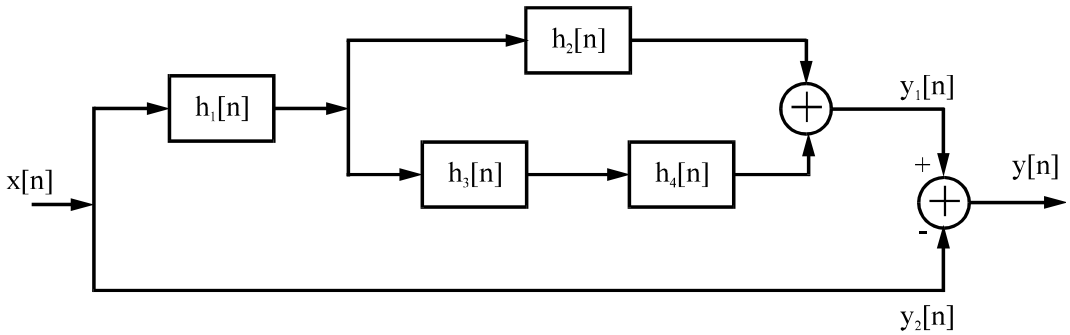
$$y[n]=\sum_{k=n}^{\infty}1\cdot 2^{(n-k)}=2^n\cdot\sum_{k=n}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^k=2^n\cdot\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{1}{2}}=2$$

La solución para todo valor de n es:

$$y[n]=2^{(n+1)}\cdot u[-n-1]+2\cdot u[n]$$

PROBLEMA 2.3

Determine la respuesta al impulso $h_T[n]$, correspondiente a la interconexión de sistemas LTI representados en la figura.



Donde:

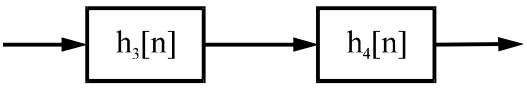
$h_1[n] = -\delta[n] + \delta[n-2]$ $\qquad$ $h_2[n] = u[n+3] - u[n]$

$h_3[n] = u[n]$ $\qquad$ $h_4[n] = \delta[n] - \delta[n-3]$

Solución

Todos los sistemas de la figura son LTI, por lo que el sistema equivalente será también LTI, y vendrá caracterizado por su respuesta al impulso $h_T[n]$. Para obtenerla se recomienda ir calculando las respuestas equivalentes de las ramas internas de la asociación para simplificarla.

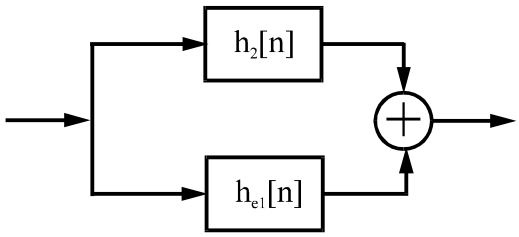
La asociación en cascada de $h_3[n]$ y $h_4[n]$:



tiene como respuesta al impulso equivalente:

$$h_{e1}[n] = h_3[n] * h_4[n] = u[n] * [\delta[n] - \delta[n-3]] = u[n] - u[n-3]$$

A continuación aparece una asociación en paralelo:

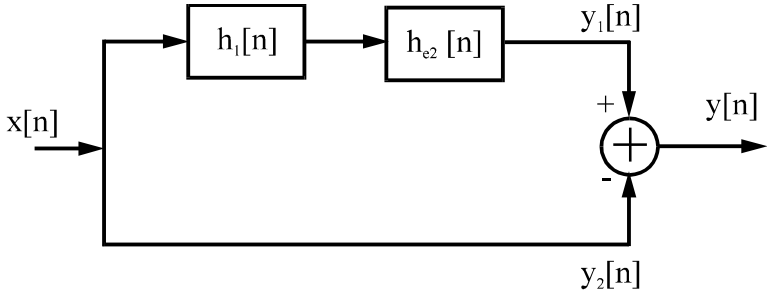


cuya respuesta al impulso $h_{e2}[n]$ se calcula:

$$h_{e2}[n] = h_2[n] + h_{e1}[n] = u[n+3] - u[n] + u[n] - u[n-3]$$

$$h_{e2}[n] = u[n+3] - u[n-3]$$

El sistema se ha simplificado:



La interconexión resultante está compuesta por la asociación en paralelo de dos sistemas LTI. El primero presenta como respuesta al impulso $h_{e3}[n]$:

$$h_{e3}[n] = h_1[n] * h_{e2}[n] = (-\delta[n] + \delta[n-2]) * h_{e2}[n]$$

$$h_{e3}[n] = -h_{e2}[n] + h_{e2}[n-2]$$

Sustituyendo:

$$h_{e3}[n] = -u[n+3] + u[n-3] + u[n+1] - u[n-5]$$

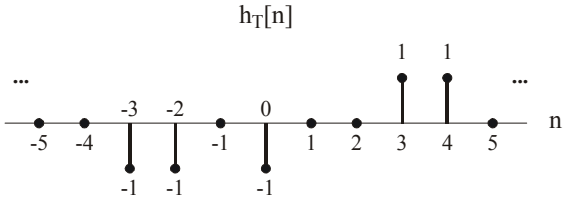
$$h_{e3}[n] = -\delta[n+3] - \delta[n+2] + \delta[n-3] + \delta[n-4]$$

El segundo sistema presenta una relación entrada - salida $y_2[n] = x[n]$. Siendo el sistema identidad, cuya respuesta al impulso es:

$$h_{e4}[n] = \delta[n]$$

Por tanto:

$$h_T[n] = h_{e3}[n] - h_{e4}[n] = -\delta[n+3] - \delta[n+2] - \delta[n] + \delta[n-3] + \delta[n-4]$$



PROBLEMA 2.4

La figura 1.b representa la respuesta de un sistema LTI de tiempo continuo ante la entrada $x_1(t)$ mostrada en la figura 1.a. Determine la respuesta de dicho sistema a las entradas $x_2(t)$ y $x_3(t)$ (figuras 1.c y 1.d respectivamente).

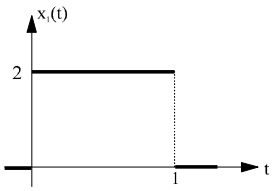


Figura 1.a

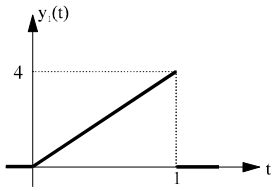


Figura 1.b

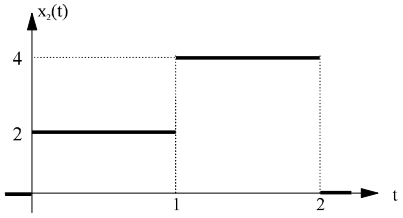


Figura 1.c

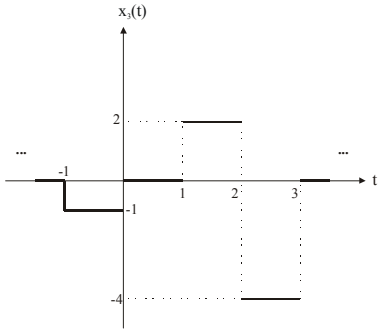
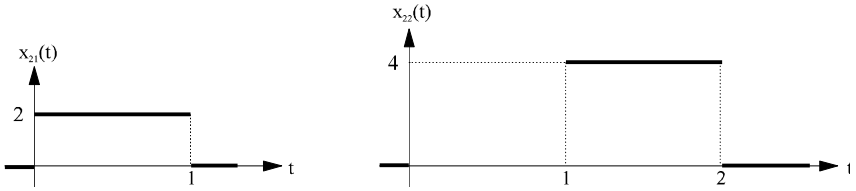


Figura 1.d

Solución

a.- Entrada $x_2(t)$.

La señal $x_2(t)$ se puede obtener como suma de las señales:



$x_{21}(t)$ y $x_{22}(t)$ se pueden relacionar fácilmente con la señal $x_1(t)$, ya que:

$$x_{21}(t) = x_1(t)$$

y $x_{22}(t)$ es la señal $x_1(t)$ desplazada al instante $t = 1$ y multiplicada por dos, es decir:

$$x_{22}(t) = 2 \cdot x_1(t-1)$$

Por lo tanto, se obtiene:

$$x_2(t) = x_{21}(t) + x_{22}(t) = x_1(t) + 2 \cdot x_1(t-1)$$

Haciendo uso de las propiedades de linealidad e invarianza de los sistemas LTI, la salida del sistema ante la entrada $x_2(t)$ se puede obtener como la suma de las salidas del mismo ante las entradas $x_{21}(t)$ y $x_{22}(t)$ (denominadas $y_{21}(t)$ e $y_{22}(t)$).

$$y_2(t) = y_{21}(t) + y_{22}(t)$$

La señal $y_{21}(t)$ será la misma que $y_1(t)$, ya que:

$$x_{21}(t) = x_1(t)$$

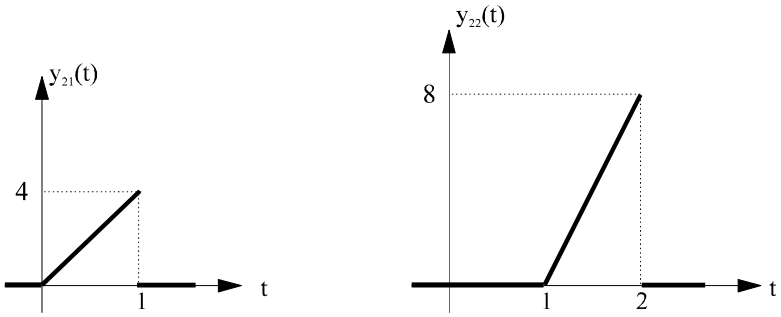
La señal $y_{22}(t)$ será:

$$y_{22}(t) = 2 \cdot y_1(t-1)$$

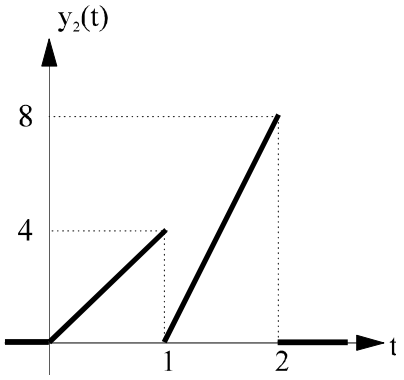
siendo por tanto:

$$y_2(t) = y_1(t) + 2 \cdot y_1(t-1)$$

Las señales $y_{21}(t)$ e $y_{22}(t)$ se representan a continuación:



siendo su suma:



b.- Entrada $x_3(t)$.

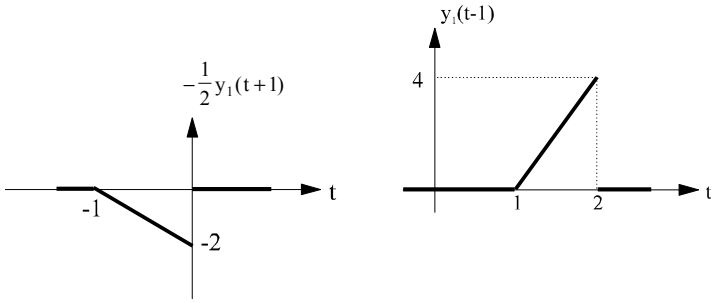
Procediendo de una forma análoga al caso anterior, la señal $x_3(t)$ se puede escribir en función de $x_1(t)$:

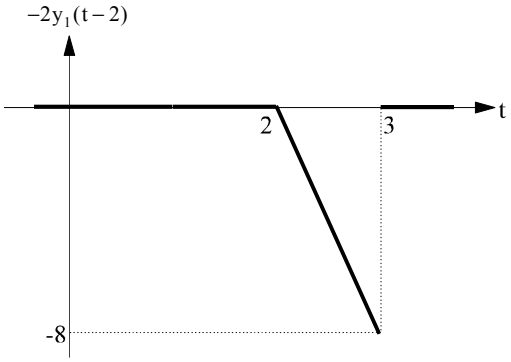
$$x_3(t) = -\frac{1}{2} \cdot x_1(t+1) + x_1(t-1) - 2 \cdot x_1(t-2)$$

por lo que, aplicando las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo de sistemas LTI, la salida se puede obtener como:

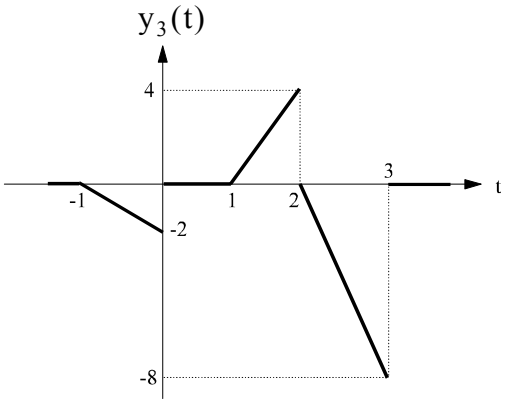
$$y_3(t) = -\frac{1}{2} \cdot y_1(t+1) + y_1(t-1) - 2 \cdot y_1(t-2)$$

Cada uno de los términos del segundo miembro de la ecuación anterior se representa a continuación:





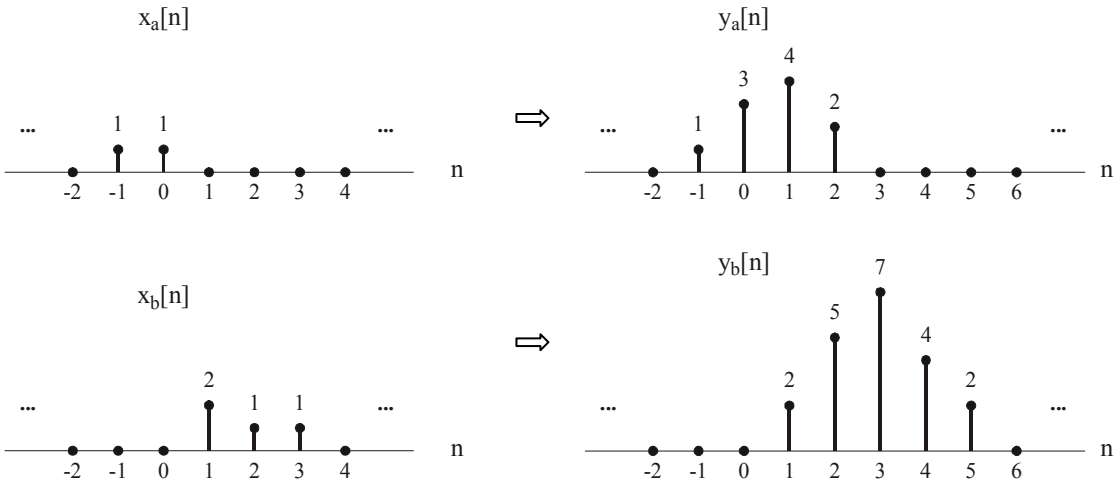
Siendo la salida del sistema:



PROBLEMA 2.5

Se pretende analizar dos sistemas a partir de los siguientes datos:

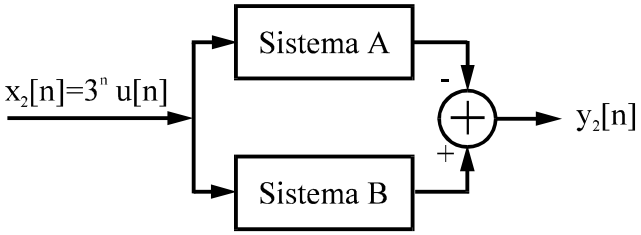
- Sistema A: la relación entrada - salida que presenta es $y[n]=\left(\frac{1}{3}\right)^n \cdot x[n]$.
- Sistema B: es lineal e invariante en el tiempo, y responde a las entradas $x_a[n]$ y $x_b[n]$ con $y_a[n]$ e $y_b[n]$ respectivamente.



a.- Calcule la respuesta de ambos sistemas cuando se aplica a sus entradas un impulso $x_1[n]=\delta[n]$. ¿Qué información proporciona de cada sistema las salidas anteriormente calculadas?.

b.- Indique de forma razonada si los sistemas cumplen las propiedades de causalidad, memoria y estabilidad.

c.- Obtenga la salida $y_2[n]$ de la siguiente interconexión.



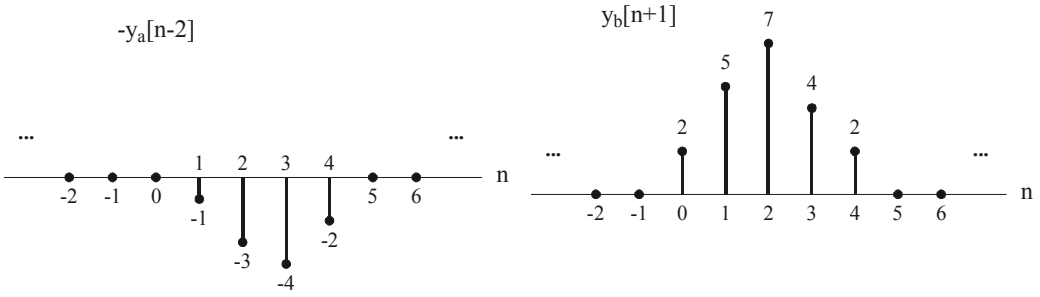
Solución

a.- Respuesta del sistema ante la entrada impulso unitario $x_1[n]=\delta[n]$.

Sistema A : $x_1[n]=\delta[n] \;\rightarrow\; y_1[n]=\left(\frac{1}{3}\right)^n \cdot \delta[n]=\delta[n]$

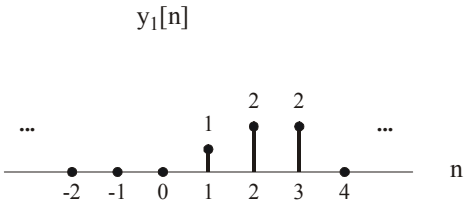
Sistema B: $x_1[n]=\delta[n]=\frac{1}{2}\cdot\left(x_b[n+1]-x_a[n-2]\right)$

como el sistema es LTI: $y_1[n]=\frac{1}{2}\cdot\left(y_b[n+1]-y_a[n-2]\right)$



Sumando ambas señales y multiplicando el resultado por *1/2*, se obtiene:

$$y_1[n]=h[n]=\frac{1}{2}\cdot\left(y_b[n+1]-y_a[n-2]\right)=\delta[n]+2\cdot\delta[n-1]+2\cdot\delta[n-2]$$



Para el sistema A la única información que disponemos es la salida ante una delta de entrada. Del sistema B sabemos que es LTI, y por tanto su respuesta al impulso lo caracteriza, permitiendo no sólo calcular la salida correspondiente a una entrada determinada, sino también observar las propiedades que posee dicho sistema.

b.- Estudio de las propiedades de los sistemas.

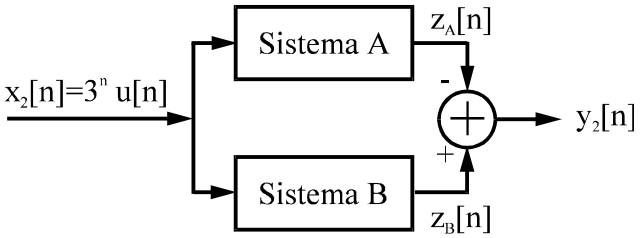
Sistema A:

- Causal. La salida en el instante "n" depende sólo de la entrada del mismo instante "n".
- Sin memoria: por el mismo argumento anterior.
- No estable: si a la entrada se introduce $u[-n]$ (acotada), la salida no está acotada: $y[n]=\left(\frac{1}{3}\right)^n \cdot u[-n]$.

Sistema B:

- Causal: ya que $h[n]=0 \;\; para \;\; n<0$.
- Con memoria: puesto que $h[n]\neq k\delta[n]$.
- Estable: ya que $\sum_{n=-\infty}^{\infty}|h[n]|=5<\infty$.

c.- Salida $y_2[n]$ de la siguiente interconexión.



$$z_A[n]=\left(\frac{1}{3}\right)^n \cdot x_2[n]=\left(\frac{1}{3}\right)^n \cdot 3^n \cdot u[n]=u[n]$$

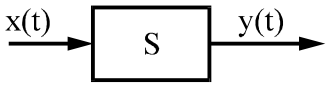
$$z_B[n]=x_2[n]*h_B[n]=3^n \cdot u[n]+2\cdot\left(3^{n-1}\cdot u[n-1]+3^{n-2}\cdot u[n-2]\right)$$

$$y_2[n]=z_B[n]-z_A[n]=\left(3^n-1\right)\cdot u[n]+2\cdot\left(3^{n-1}\cdot u[n-1]+3^{n-2}\cdot u[n-2]\right)$$

En el sistema A, al no ser LTI, hay que calcular la salida en la expresión que relaciona ésta con la entrada. Sin embargo, en el sistema B se puede emplear la suma de convolución entre la entrada y la respuesta al impulso para calcular la salida del mismo.

PROBLEMA 2.6

Dado el sistema LTI de la figura en el que $y(t)=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot x(t-3k)$.



a.- Obtenga y represente la repuesta al impulso y al escalón unidad.

b.- Discuta razonadamente, a partir de la repuesta al impulso, si se trata de un sistema:

b1.- Causal.

b2.- Estable.

b3.- Con memoria.

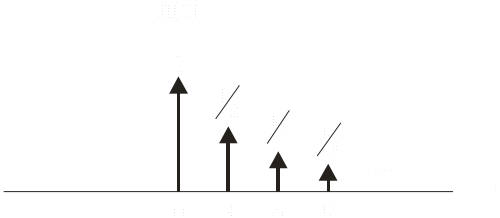
b4.- Invertible.

Solución

a.- La repuesta al impulso es la salida $y(t)=h(t)$ cuando a la entrada se aplica $x(t)=\delta(t)$:

$$h(t)=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot \delta(t-3k)$$

Al representar la señal se observa que el peso de las deltas va disminuyendo:



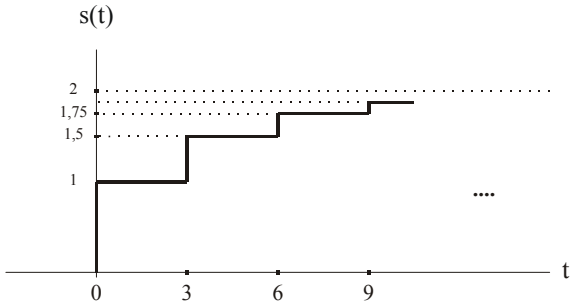
La respuesta al escalón se obtiene cuando $x(t)=u(t)$

$$s(t)=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot u(t-3k)$$

Es una suma infinita de funciones escalón desplazadas, cuya amplitud depende del valor del desplazamiento.

El límite de la suma para $t \to \infty$ sería

$$\lim_{t\to\infty}\{s(t)\} = \sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$$



b.- Como el sistema es LTI, la respuesta al impulso lo caracteriza completamente, permitiéndonos no sólo calcular la salida frente a cualquier entrada sino determinar las propiedades del sistema.

b1.- Causalidad: como $h(t) = 0 \quad , \quad t \le 0$, el sistema es causal.

b2.- Estabilidad: el sistema es estable si su respuesta al impulso es absolutamente integrable.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|\,dt = \int_{-\infty}^{\infty} \left| \sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^k \delta(t-3k) \right| dt = \sum_{k=0}^{\infty}\left[\left(\frac{1}{2}\right)^k \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-3k)dt \right]$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|\,dt = \sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot 1 = 2 < \infty$$

El sistema es estable.

b3.- Memoria: para que fuese sin memoria se debería de cumplir que $h(t) = k \cdot \delta(t)$. Como no se cumple, el sistema tiene memoria.

b4.- Invertibilidad: el sistema es invertible, ya que a partir de la salida se puede determinar la entrada.

En efecto:

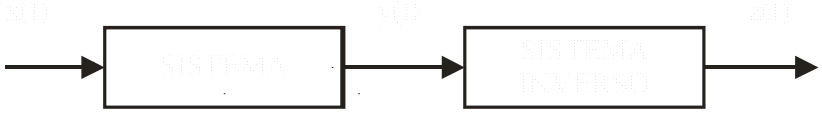
$$y(t)=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{k}\cdot x(t-3k)=x(t)+\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{k}\cdot x(t-3k)=$$

$$=x(t)+\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}\cdot x(t-3[k+1])=x(t)+\frac{1}{2}\cdot\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{k}\cdot x([t-3]-3k)$$

$$y(t)=x(t)+\frac{1}{2}\cdot y(t-3)$$

Resultando:

$$x(t)=y(t)-\frac{1}{2}\cdot y(t-3)$$



La respuesta al impulso del sistema inverso será:

$$h_I(t)=\delta(t)-\frac{1}{2}\cdot\delta(t-3)$$

PROBLEMA 2.7

Dado un sistema LTI caracterizado por la relación entrada - salida:

$$y[n]=x[n]-x[n-1]$$

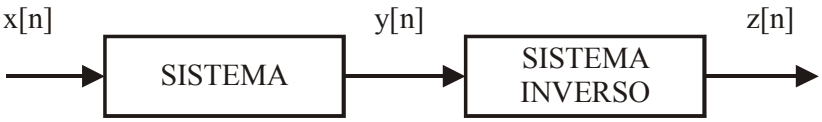
Se pide:

a.- Obtenga la respuesta al impulso que caracteriza al sistema.

b.- A partir de $h[n]$ razone la causalidad, memoria y estabilidad del mismo.

c.- Calcule, si procede, la respuesta al impulso del sistema inverso, razonando la causalidad, memoria y estabilidad del mismo.

d.- Obtenga las señales $y[n]$ y $z[n]$ de la siguiente interconexión, siendo $x[n]=u[n+4]-u[n-5]$.



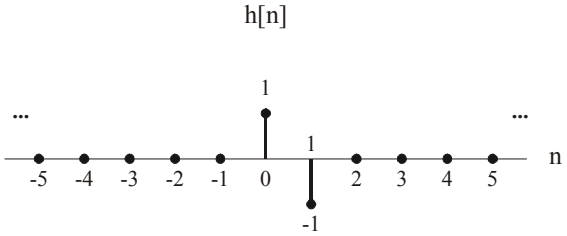
Solución

a.- Si $x[n]=\delta[n]$ se tendrá:

$$h[n]=\delta[n]-\delta[n-1]$$

El sistema calcula, en la salida, la diferencia de orden uno de la señal de entrada.

b.- Si se representa la respuesta al impulso:



como $h[n]=0$, $n<0$, el sistema es causal. Además, al cumplirse que $h[n]\neq k\delta[n]$, será un sistema con memoria.

Para que sea estable, la respuesta al impulso debe ser absolutamente sumable:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}|h[n]|=1+1=2<\infty$$

luego es estable.

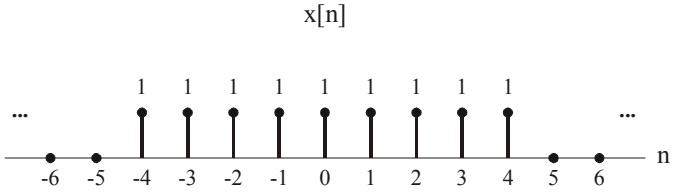
c.- El sistema inverso es el acumulador: $h_I[n]=u[n]$. Se puede demostrar obteniendo la convolución con el sistema inicial:

$$h[n]*h_I[n]=(\delta[n]-\delta[n-1])*u[n]=u[n]-u[n-1]=\delta[n]$$

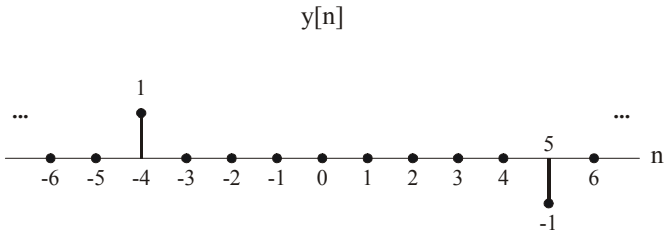
El sistema inverso es causal $(h_I[n]=0 \quad , \quad n<0)$, con memoria $(h_I[n]\neq k\delta[n])$ e inestable, ya que:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}|h_I[n]|=\sum_{n=0}^{\infty}1=\infty$$

d.- La señal $x[n]$ es un pulso rectangular:



La primera diferencia nos da la información sobre cuando se producen cambios de amplitud de una muestra con respecto a la anterior. La señal $y[n]$ será:



Por otro lado, $z[n] = y[n] * h_I[n]$. Aprovechando las propiedades de la delta en la convolución, se tiene:

$$z[n] = (\delta[n+4] - \delta[n-5]) * h_I[n] = h_I[n+4] - h_I[n-5]$$

$$z[n] = u[n+4] - u[n-5] = x[n]$$

PROBLEMA 2.8

Razone la causalidad, memoria y estabilidad de los sistemas LTI caracterizados por las siguientes respuestas al impulso:

a.- $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n]$

b.- $h[n] = 2^n \cdot u[-n]$

c.- $h[n] = u[n-1] - u[n-6]$

d.- $h[n] = sen\left(\frac{2\pi}{5} n\right) \cdot (u[n+7] - u[n-8])$

Solución

a.- Un sistema es causal cuando la salida en el instante "n" sólo depende de la entrada en el mismo instante y/o instantes anteriores.

Lo cual implica que $h[n]=0 \quad , \quad n<0$.

El sistema considerado $h[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n]$ cumple lo anterior, luego, es causal.

Del mismo modo, un sistema es sin memoria si la salida en un determinado instante sólo depende de la entrada en ese mismo instante.

Lo que conlleva:

$$h[n]=k\delta[n]$$

Nuestro sistema no cumple la condición anterior, luego, es con memoria.

El sistema es estable BIBO si a entradas acotadas en amplitud responde con salidas también acotadas en amplitud y es condición necesaria y suficiente que la respuesta al impulso sea absolutamente sumable. Es decir, que:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}|h[n]|=L<\infty$$

En nuestro caso, con $h[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n]$ tendremos:

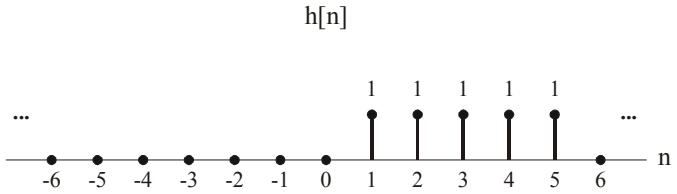
$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}|h[n]|=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n=\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=2<\infty$$

Como la respuesta al impulso es absolutamente sumable, el sistema responderá a entradas acotadas en amplitud con salidas acotadas en amplitud, por lo que es estable.

b.- Dado $h[n]=2^n \cdot u[-n]$, será un sistema:

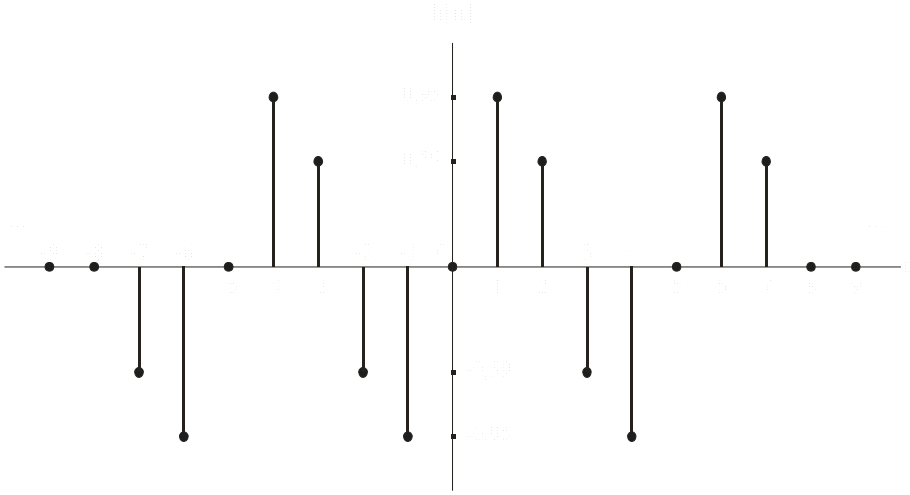
- No causal: $h[n]\neq 0$ para n < 0.
- Con memoria: $h[n]\neq k\delta[n]$
- Estable: $\sum_{n=-\infty}^{\infty}|2^n \cdot u[-n]|=\sum_{n=-\infty}^{0}2^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n=2$

c.- Representando la respuesta al impulso:



se observa que se trata de un sistema causal, con memoria y estable $\left(\sum_{n=-\infty}^{\infty}|h[n]|=5\right)$.

d.- También en este caso, representando la respuesta al impulso:



Se observa que el sistema es:

- No causal: $h[n]\neq 0 \quad , \quad n<0$.
- Con memoria: $h[n]\neq k\delta[n]$
- Estable: $\sum_{n=-\infty}^{\infty}|h[n]|=\sum_{n=-7}^{7}\left|sen\left(\frac{2\pi}{5}\right)n\right|=9{,}2331$

PROBLEMA 2.9

Razone la causalidad, memoria y estabilidad de los sistemas LTI caracterizados por las siguientes respuestas al impulso:

a.- $h(t)=\delta(t)-e^{-2t}\cdot u(t)$

b.- $h(t)=2\cdot e^{-t}\cdot sen(t)\cdot u(t)$

c.- $h(t)=u(t)$

d.- $h(t)=e^{t}\cdot u(-t)+e^{-t}\cdot u(t)$

Solución

a.- Para sistemas de tiempo continuo, la respuesta al impulso también caracteriza al sistema, manifestándose en ella las propiedades del sistema.

El sistema es causal si la respuesta al impulso es nula para $t<0$. En nuestro caso:

$$h(t)=\delta(t)-e^{-2t}\cdot u(t)=0 \quad , \ \forall\, t<0$$

siendo por tanto el sistema causal.

Además es con memoria, ya que $h(t)\neq k\,\delta(t)$.

Por otro lado, para que sea estable BIBO, la respuesta al impulso debe ser absolutamente integrable. Operando:

$$\int_{-\infty}^{\infty}|h(t)|dt=\int_{-\infty}^{\infty}\left|\,\delta(t)-e^{-2t}u(t)\,\right|dt<\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt+\int_{0}^{\infty}e^{-2t}dt=1-\frac{e^{-2t}}{2}\Big]_{0}^{\infty}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}|h(t)|dt<1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}<\infty$$

Es por tanto estable.

b.- Dada $h(t)=2\cdot e^{-t}\cdot sen(t)\cdot u(t)$, el sistema será:

Causal ya que $h(t)=0 \quad , \ \forall\ t<0$.

Con memoria, pues $h(t) \neq k\,\delta(t)$.

Estable: para demostrarlo se calcula el área que encierra el módulo de la respuesta al impulso:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left| h(t) \right| dt = 2\int_{0}^{\infty} \left| e^{-t}\, sen(t) \right| dt = 2\int_{0}^{\infty} \left| e^{-t} \right| \left| sen(t) \right| dt \;\leq\; 2\int_{0}^{\infty} \left| e^{-t} \right| dt = -2e^{-t}\Big]_{0}^{\infty}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left| h(t) \right| dt \;\leq\; 2 \;<\; \infty$$

ya que $\left| sen(t) \right| \leq 1$.

c.- Al sistema LTI caracterizado por la respuesta al impulso $h(t) = u(t)$ se le denomina integrador, ya que al ser:

$$u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)\, d\tau$$

la relación entrada - salida es:

$$y(t) = x(t) * h(t) = x(t) * \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)\, d\tau = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)\, d\tau$$

Este sistema es causal, puesto que $h(t) = 0$, $t < 0$, con memoria $\left(h(t) \neq k\,\delta(t) \right)$ e inestable:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left| h(t) \right| dt = \int_{0}^{\infty} dt = t\Big]_{0}^{\infty} \;\rightarrow\; \infty$$

d.- $h(t) = e^{t} \cdot u(-t) + e^{-t} \cdot u(t)$

Se trata de un sistema no causal: $h(t) \neq 0$, $\forall\, t < 0$.

Además, el sistema tiene memoria de pasado ya que $h(t) \neq 0$, $t > 0$ y de futuro puesto que $h(t) \neq 0$, $t < 0$.

Calculando la integral del módulo de $h(t)$ se demuestra la estabilidad:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left| h(t) \right| dt = \int_{-\infty}^{0} e^{t}\, dt + \int_{0}^{\infty} e^{-t}\, dt = e^{t}\Big]_{-\infty}^{0} - e^{-t}\Big]_{0}^{\infty} = 2 \;<\; \infty$$

siendo por tanto el sistema estable.

PROBLEMA 2.10

Un sistema discreto está caracterizado por la siguiente ecuación en diferencias:

$$y[n]-2\cdot y[n-1]=x[n]+x[n-1]$$

a.- Suponiendo que la entrada al sistema es $x[n]=2\delta[n]$ y que la salida del mismo para $n=-1$ es 3 $(y[-1]=3)$, obtenga la secuencia de salida del sistema para todo valor de *n*.

b.- Suponga ahora que el sistema parte del reposo inicial, y que por tanto es LTI causal, ¿cual será la respuesta al impulso del mismo?.

Solución

a.- Para obtener la respuesta para valores de $n\geq 0$, se despeja $y[n]$ en la ecuación en diferencias:

$$y[n]=x[n]+x[n-1]+2y[n-1]$$

obteniéndose a continuación los resultados para distintos valores de n, hasta llegar a una expresión general:

$n=0 \;\rightarrow\; y[0]=x[0]+x[-1]+2\cdot y[-1]=2+0+2\cdot 3$

$n=1 \;\rightarrow\; y[1]=x[1]+x[0]+2\cdot y[0]=2+2\cdot(2+2\cdot 3)=2+2^2\cdot 3+2\cdot 2$

$n=2 \;\rightarrow\; y[2]=x[2]+x[1]+2\cdot y[1]=2\cdot[2+2\cdot(2+2\cdot 3)]=2\cdot 2+2^3\cdot 3+2^2\cdot 2$

$n=3 \;\rightarrow\; y[3]=x[3]+x[2]+2\cdot y[2]=2^2\cdot[2+2\cdot(2+2\cdot 3)]=2^2\cdot 2+2^4\cdot 3+2^3\cdot 2$

Analizando las expresiones anteriores se tiene:

$n=0 \;\rightarrow\; y[0]=2+2\cdot 3=8$

$n>0 \;\rightarrow\; y[n]=2^n+2^{n+1}\cdot 3+2^{n+1}$

Para $n<0$ se despeja $y[n-1]$ de la ecuación inicial:

$$y[n-1]=\frac{1}{2}\cdot(y[n]-x[n]-x[n-1])$$

y, particularizando para distintos valores de n:

$$n=-1 \;\rightarrow\; y[-2]=\frac{1}{2}\cdot\left(y[-1]-x[-1]-x[-2]\right)=\frac{1}{2}\cdot 3$$

$$n=-2 \;\rightarrow\; y[-3]=\frac{1}{2}\cdot\left(y[-2]-x[-2]-x[-3]\right)=\left(\frac{1}{2}\right)^{2}\cdot 3$$

$$n=-3 \;\rightarrow\; y[-4]=\frac{1}{2}\cdot\left(y[-3]-x[-3]-x[-4]\right)=\left(\frac{1}{2}\right)^{3}\cdot 3$$

llegándose a la siguiente expresión genérica para cualquier $n<0$:

$$y[n]=2^{n+1}\cdot 3$$

Teniendo en cuenta los términos obtenidos para $n<0$, $n=0$ y $n>0$, se llega a la siguiente expresión general para todo n:

$$y[n]=2^{n+1}\cdot 3+2^{n}\cdot 2u[n]+2^{n-1}\cdot 2u[n-1] \quad \forall\, n$$

$$y[n]=2^{n+1}\cdot 3+2^{n+1}u[n]+2^{n}u[n-1] \quad \forall\, n$$

b.- En la expresión obtenida para $y[n]$ desaparecerá el término debido a la condición inicial no nula. Además, como la respuesta obtenida es para una entrada $x[n]=2\delta[n]$, la respuesta impulsiva será:

$$h[n]=2^{n}\cdot u[n]+2^{n-1}\cdot u[n-1]$$

que también se puede expresar como:

$$h[n]=\frac{3}{2}\cdot 2^{n}\cdot u[n]-\frac{1}{2}\cdot\delta[n]$$